Параметрлі цикл

Python тілінде for операторы және range функциясы

```
for i in range(3):
    print("Сәлем!")
```

Информатика | 8-сынып

Сабақтың мақсаты



Түсінемін

Параметрлі цикл қашан қолданылатынын түсіндіремін



Жазамын

for операторы мен range функциясын дұрыс жазамын



Шығарамын

Циклді қолданып, қарапайым есептердің бағдарламасын құрамын

Бағалау: дескрипторлар бойынша, жұптық өзара бағалау және мини-тест

«Сәлем!» сөзін 100 рет шығару керек

Цикл жоқ: 100 жол

```
print("Сәлем!")
print("Сәлем!")
print("Сәлем!")
...
print("Сәлем!")
```

Цикл бар: 2 жол

```
for i in range(100):
    print("Сәлем!")
```

Цикл — әрекетті қайталауды қысқа жазудың жолы

Параметрлі цикл дегеніміз не?

Параметрлі цикл
— қайталану саны алдын ала белгілі болғанда қолданылатын цикл.

1. Параметр бастапқы мәнді қабылдайды
2. Цикл денесі бір рет орындалады
3. Параметр келесі мәнге ауысады. Соңғы мәнге жеткенде цикл аяқталады

Цикл параметрі (санауыш) — әр қайталауда мәні өзгеретін айнымалы, мысалы, i

for операторының құрылымы

```
for i in range(1, 6):
    print(i, end=" ")
```

Нәтиже: 1 2 3 4 5

Шегініс (4 бос орын) — цикл денесі

for	цикл кілт сөзі
i	цикл параметрі
range(1, 6)	параметр мәндері: 1, 2, 3, 4, 5
:	қос нүкте міндетті
шегініс	цикл денесін белгілейді

range() функциясының түрлері

Жазылуы	Мағынасы	Мысал	Мәндері
range(n)	0-ден n-нен кіші мәнге дейін	range(4)	0, 1, 2, 3
range(a, b)	a-дан b-нан кіші мәнге дейін	range(2, 6)	2, 3, 4, 5
range(a, b, c)	c қадаммен, b-ға жетпей тоқтайды	range(1, 10, 3)	1, 4, 7
range(a, b, -c)	кері санау (a > b)	range(5, 0, -1)	5, 4, 3, 2, 1

Соңғы мән тізбекке кірмейді! Қадам көрсетілмесе, ол 1-ге тең

Мысалдар: сандар мен қосынды

1-ден 5-ке дейінгі сандар

```
for i in range(1, 6):
    print(i, end=" ")
```

Нәтиже: 1 2 3 4 5

1-ден 10-ға дейінгі қосынды

```
s = 0
for i in range(1, 11):
    s = s + i
print(s)
```

Нәтиже: 55

s = 0 цикл алдында беріледі, print(s) цикл аяқталған соң орындалады

Мысалдар: қадам және кері санау

Кері санау

```
for i in range(10, 0, -1):
    print(i, end=" ")
```

Нәтиже:
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Жұп сандар

```
for i in range(2, 21, 2):
    print(i, end=" ")
```

Нәтиже:
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Көбейту кестесі

```
for i in range(1, 4):
    print("7 *", i, "=", 7 * i)
```

Нәтиже:
7 * 1 = 7
7 * 2 = 14
7 * 3 = 21

Қатені тап және түзет

```
for i in range(5)
    print(i)
```
Қате: қос нүкте жоқ



```
for i in range(5):
    print(i)
```
Дұрысы: for жолының соңында (:)

```
for i in range(5):
print(i)
```
Қате: шегініс жоқ



```
for i in range(5):
    print(i)
```
Дұрысы: цикл денесі шегіністен басталады

```
for i in range(1, 5):
    print(i)
```
Қате: 5 шықпайды



```
for i in range(1, 6):
    print(i)
```
Дұрысы: соңғы мән кірмейді, 6 жазамыз

Қорытынды

Есте сақта

- Қайталану саны белгілі болса, for қолданамыз
- for i in range(a, b, c): — қос нүкте мен шегініс міндетті
- range-тің соңғы мәні тізбекке кірмейді



Үй тапсырмасы

1-ден 20-ға дейінгі жұп сандардың қосындысын табыңдар

Рефлексия «Бағдаршам»

- түсіндім
- қайталау керек
- көмек керек